



SISTEMA DE MONITORIZACIÓN PARA ENTORNOS EMPRESARIALES CON PRTG



Dairon López García
Álvaro Peña González

Memoria del Proyecto Intermodular de ASIR
C.I.P. F.P. Cecheste
Curso 2025/2026
Grupo 2º ASIR

16 DE FEBRERO DE 2026
Tutor individual: **Paco Navarro**

Índice

1	Introducción, justificación y objetivos del proyecto	3
1.1	Introducción.....	3
1.2	Justificación del proyecto	4
1.3	Objetivo principal.....	4
1.4	Retos añadidos	4
2	Planificación del proyecto	5
2.1	Organización del trabajo.....	5
2.2	Fases del proyecto	5
2.2.1	Planteamiento inicial y análisis de viabilidad.....	5
2.2.2	Análisis y diseño del sistema	6
2.2.3	Implementación del sistema de alertas por correo	6
2.2.4	Integración con base de datos.....	6
2.2.5	Automatización de los distintos servicios.....	7
2.2.6	Planificación del plano de la red	7
2.2.7	Desarrollo del panel web.....	7
2.2.8	Seguridad, copias de seguridad y pruebas finales.....	7
2.3	Cronograma de trabajo.....	8
3	Desarrollo del proyecto.....	9
3.1	Arquitectura del sistema	9
3.2	Instalación y configuración de PRTG.....	10
3.3	Configuración de sensores y mapas.....	10
3.4	Sistema de alertas por correo electrónico.....	12
3.5	Integración con base de datos MySQL	13
3.6	Panel web en PHP	14
3.7	Copias de seguridad y registros e informes.....	15
4	Evaluación y conclusiones	16
4.1	Grado de cumplimiento de los objetivos	16
4.2	Dificultades encontradas y soluciones.....	16
4.3	Aprendizaje y posibles mejoras y ampliaciones.....	18
5	Referencias	19
6	Anexos	20
6.1	Anexo A – Capturas de interfaz y configuración de PRTG	20
6.2	Anexo B – Scripts utilizados e integración con API.....	22

6.3	Anexo C – Código del panel web.....	25
6.4	Anexo D – Configuración del sistema de correo electrónico	27
6.5	Anexo E – Copias de seguridad, registros e informes	30

1 Introducción, justificación y objetivos del proyecto

1.1 Introducción

En los entornos empresariales actuales, la correcta monitorización de sistemas informáticos y de red resulta fundamental para garantizar la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de los servicios. La detección temprana de fallos permite minimizar tiempos de inactividad, reducir pérdidas económicas y mejorar la capacidad de respuesta del departamento de sistemas.

El actual proyecto intermodular del ciclo formativo de **Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)** consiste en el diseño e implantación de un **sistema de monitorización empresarial** utilizando la herramienta **PRTG Network Monitor**, complementado con servicios adicionales como bases de datos, automatización de tareas, correo electrónico, un panel web de visualización, un registro de incidencias y un registro de informes.

El sistema desarrollado simula un entorno empresarial real, permitiendo la supervisión continua de dispositivos, servicios y recursos hardware, así como la generación de alertas automáticas ante incidencias.

1.2 Justificación del proyecto

La elección de este proyecto se justifica por su **alta relación con el entorno profesional real** del administrador de sistemas. La monitorización es una tarea crítica en cualquier infraestructura empresarial, ya que permite anticiparse a fallos, optimizar la gestión de recursos y conocer en todo momento la actual situación del sistema que se posee.

Además, el proyecto permite integrar conocimientos de múltiples módulos del ciclo **ASIR**, tales como:

- Administración de sistemas operativos.
- Servicios de red e Internet.
- Seguridad y alta disponibilidad.
- Implantación de aplicaciones web.
- Administración de sistemas gestores de bases de datos.

La herramienta PRTG ha sido seleccionada por tratarse de una solución profesional ampliamente utilizada en empresas dado que es una aplicación con bastantes opciones y con una gran capacidad para configurar otras muchas herramientas, lo que aporta un alto grado de realismo y actualidad al proyecto.

1.3 Objetivo principal

El objetivo principal de este proyecto se basa en diseñar e implementar un **sistema centralizado de monitorización empresarial** mediante PRTG, capaz de supervisar dispositivos y servicios, registrar incidencias, generar alertas automáticas y ofrecer una visualización clara del estado de la infraestructura.

1.4 Retos añadidos

- Creación de copias de seguridad para evitar la pérdida de información.
- Creación de una base de datos para realizar un registro donde se guarden los errores o problemas de los sensores.
- Creación de servidor de correo para recibir alertas.
- Creación de mapa visual con los dispositivos de la empresa.
- Creación de un panel web sencillo PHP que muestre los errores a partir de la base de datos.
- Creación de certificados para todos servicios.

2 Planificación del proyecto

2.1 Organización del trabajo

El proyecto ha sido desarrollado de forma colaborativa por ambos integrantes, repartiendo las tareas según el área de especialización de cada uno. Se han realizado sesiones conjuntas de planificación y revisión para asegurar la coherencia del sistema.

Dairon López García se ha centrado en la creación y gestión de los servidores, en la configuración del servidor de correo, desarrollo del panel web, configuración de backups, registros e informes y creación del mapa visual.

Álvaro Peña González ha trabajado en la integración con la base de datos, desarrollo del script de conexión con la API de PRTG, automatización mediante Crontab, en las pautas semanales y en la detección de errores y vulnerabilidades del sistema.

2.2 Fases del proyecto

El proyecto se estructuró al inicio y a lo largo de su creación para facilitar la creación y continuidad de este. Esta planificación facilitó la detección temprana de incongruencias y posibles errores en el formato.

2.2.1 Planteamiento inicial y análisis de viabilidad.

En esta fase se definió el objetivo principal del proyecto anteriormente explicado.

Se analizaron distintas herramientas de monitorización (Zabbix, Nagios y PRTG), valorando aspectos como facilidad de configuración, documentación disponible y compatibilidad con el entorno del aula.

Tras un proceso de investigación se determinó que **PRTG Network Monitor** también conocida como **Paessler** era la opción más adecuada para realizar este proyecto debido a su uso extendido en entornos empresariales, se evaluó la viabilidad técnica del proyecto en el entorno disponible, concluyendo que el servidor principal debía implementarse sobre **Windows Server 2022**, dado que PRTG requiere sistemas Windows para su instalación.

También se consideró como factor determinante la capacidad de PRTG para ofrecer una respuesta rápida ante incidencias o bugs de la aplicación, desarrollos y actualizaciones frecuentes además de un soporte mantenido durante años, lo que garantiza estabilidad a largo plazo. Además, su modelo de licencia permite utilizarlo de forma gratuita de manera indefinida hasta un límite de 100 sensores, siendo una opción plenamente viable para el alcance del proyecto.

2.2.2 Análisis y diseño del sistema

En esta fase se decidieron los retos, posibles ampliaciones y el resultado final de estos retos, aparte del software y hardware necesarios para realizar estos mismos.

Se decidió utilizar un servidor dedicado a la monitorización con PRTG (**Windows Server 2022**) dado que la herramienta requiere sistemas Windows para su funcionamiento y un segundo servidor (**Ubuntu Server**) para alojar la base de datos usando MySQL y para la configuración y creación del servicio de mensajería (**Thunderbird**).

Además, se planificó el uso de la API REST de PRTG para extraer datos en formato JSON y procesarlos mediante un script automatizado. Véase (*Anexo B – Scripts utilizados e integración con API*)

También se contempló desde el diseño inicial la necesidad de implementar certificados SSL para proteger los servicios y evitar accesos inseguros, aunque esta contemplación al final no se pudo realizar por falta de tiempo.

2.2.3 Implementación del sistema de alertas por correo.

Se planteó la implementación de un servidor SMTP propio con el objetivo de evitar la dependencia de servicios externos como Gmail y mantener el control interno del sistema de notificaciones.

A partir de los conocimientos adquiridos en el módulo de Servicios de Red e Internet, se analizaron distintas soluciones para la gestión del correo electrónico, diferenciando entre servidores de correo (MTA) y clientes de correo (MUA).

Finalmente, se optó por utilizar un servidor SMTP dedicado para la gestión del envío automático de alertas, mientras que el cliente de correo Mozilla Thunderbird se empleó únicamente para la recepción y comprobación de los mensajes generados por el sistema.

El diseño contempla el envío automático de notificaciones cada vez que el sistema detecta un error en los sensores monitorizados, permitiendo así una respuesta inmediata ante incidencias y mejorando la capacidad de supervisión de la infraestructura. Véase (*Anexo D – Configuración del sistema de correo electrónico*)

2.2.4 Integración con base de datos.

El diseño inicial de la base de datos se hizo para almacenar datos y el historial de errores para así poder tener constancia de todos los errores del sistema con su fecha y hora exacta teniendo en cuenta los datos del servicio PRTG.

Para crear la base de datos se pensó en usar MySQL a través de Ubuntu Server dado que es una opción mejor que Windows Server 2022. Véase (*Anexo B – Scripts utilizados e integración con API*)

2.2.5 Automatización de los distintos servicios.

Este diseño no se contempló desde el principio dado que el sistema PRTG se actualiza automáticamente pasados los 30 segundos.

Aunque posteriormente se acaban automatizando distintos servicios para asegurar el funcionamiento constante de todo el sistema y evitar fallos.

2.2.6 Planificación del plano de la red

El diseño inicial para crear el plano de la red se hizo para tener en un plano todos los dispositivos que se monitorizan en la red y así poder conocer si todo funciona perfectamente en todo momento.

Para crear el plano de la red se pensó en dos opciones (Packet Tracer y PRTG), rápidamente se eligió la opción que incluye PRTG dado que se pueden vincular sensores a cada dispositivo además de poder monitorizar todo tipo de datos del dispositivo incluyendo su CPU o almacenamiento dentro del propio mapa de la red. Véase (*Anexo A – Capturas de interfaz y configuración de PRTG*)

2.2.7 Desarrollo del panel web.

Para la creación del panel web se pensó en usar Ubuntu Server e instalar PHP para poder crear una página web que se encuentra en la red del sistema y así poder reflejar el propio panel web.

Se planteó que el panel pueda mostrar en todo momento los errores activos, mostrar un historial de los errores que hayan sucedido en el sistema y diferenciar la gravedad del error por colores ya sea un error grave o una advertencia. Véase (*Anexo C – Código del panel web*)

2.2.8 Seguridad, copias de seguridad y pruebas finales.

Para este diseño se buscó distintas herramientas para la creación de backups y así en caso de que el sistema falle o se corrompa poder recuperarlo de forma rápida y segura

Se barajaron distintas herramientas hasta que se descubrió que el propio PRTG dispone de un apartado para la creación de backups. Véase (*Anexo E – Copias de seguridad, registros e informes*)

2.3 Cronograma de trabajo

El desarrollo se ha realizado de forma progresiva a lo largo del curso durante varias entregas de pautas llegando a completar un total 7 de 8 pautas, siguiendo una planificación semanal que ha permitido la detección temprana de errores y la mejora continua del sistema tanto para los diseños actuales como para ampliaciones futuras.

3 Desarrollo del proyecto

3.1 Arquitectura del sistema

El sistema final implementado consta de una arquitectura distribuida por varias máquinas virtuales interconectadas alojadas en dos ordenadores de torre dentro de una red local con salida a internet.

La infraestructura se compone de:

- Un servidor principal con Windows Server 2022, donde se instaló PRTG Network Monitor con su debida configuración del sistema (Usuarios, sensores, dispositivos, plano de la red, configuración SMTP, registros e informes) y donde se gestionan las copias de seguridad.
- Un servidor Ubuntu Server encargado de alojar la base de datos MySQL, los scripts de automatización y el servidor web del panel PHP junto Apache y el servicio para el correo de Postfix y Dovecot.
- Un router local que actúa como puerta de enlace de la red local (LAN) permitiendo la comunicación entre las máquinas virtuales y proporcionando salida a Internet.
- Equipos cliente simulados para la monitorización mediante sensores (En el vídeo se realizan pruebas con un dispositivo móvil Samsung para la comprobación del ping).

Las máquinas virtuales se configuraron mediante la herramienta VirtualBox, utilizando adaptadores de red que permitieran comunicación interna entre servidores y acceso a Internet.

La separación de servicios en diferentes máquinas permite:

- Reducir carga sobre el servidor de monitorización.
- Mejorar la organización del sistema.
- Aumentar la estabilidad.
- Facilitar la detección y resolución de fallos.
- Proporcionar una gran adaptabilidad a mejoras del sistema.

El plano de la red simula una pequeña infraestructura empresarial real para poder comprobar el funcionamiento del sistema.

3.2 Instalación y configuración de PRTG

La instalación de PRTG se realizó sobre Windows Server 2022, siguiendo el asistente oficial de instalación en su página.

Durante el proceso:

- Se configuró el acceso web.
- Se estableció una cuenta de administrador principal.
- Se crearon cuentas adicionales con permisos administrativos para permitir trabajo simultáneo (dailopgar y alvpego).

Una vez instalado, se accedió al panel de administración a través del navegador mediante la IP asignada al servidor.

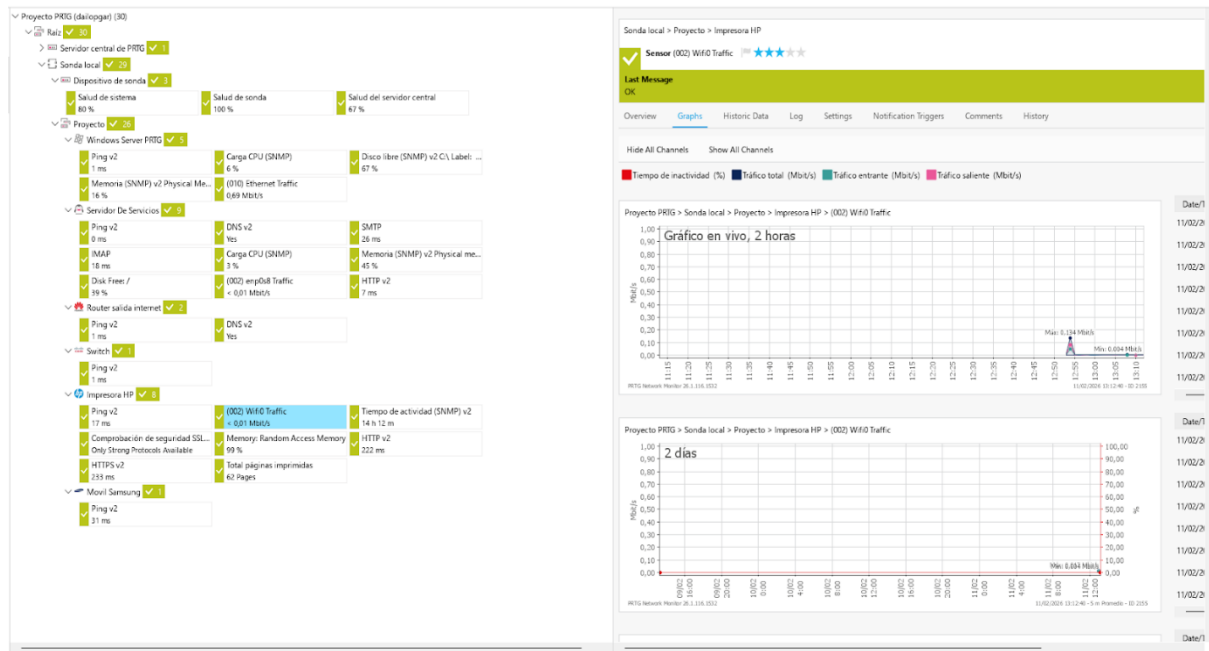
Se realizó una revisión completa de menús y configuraciones para adaptar la herramienta al entorno del proyecto, modificando opciones por defecto relacionadas con notificaciones y seguridad.

También se actualizó a una versión más reciente de la interfaz (pudiendo variar entre la interfaz anterior o la actual en todo momento) adaptando la configuración a la nueva estructura del panel.

3.3 Configuración de sensores y mapas

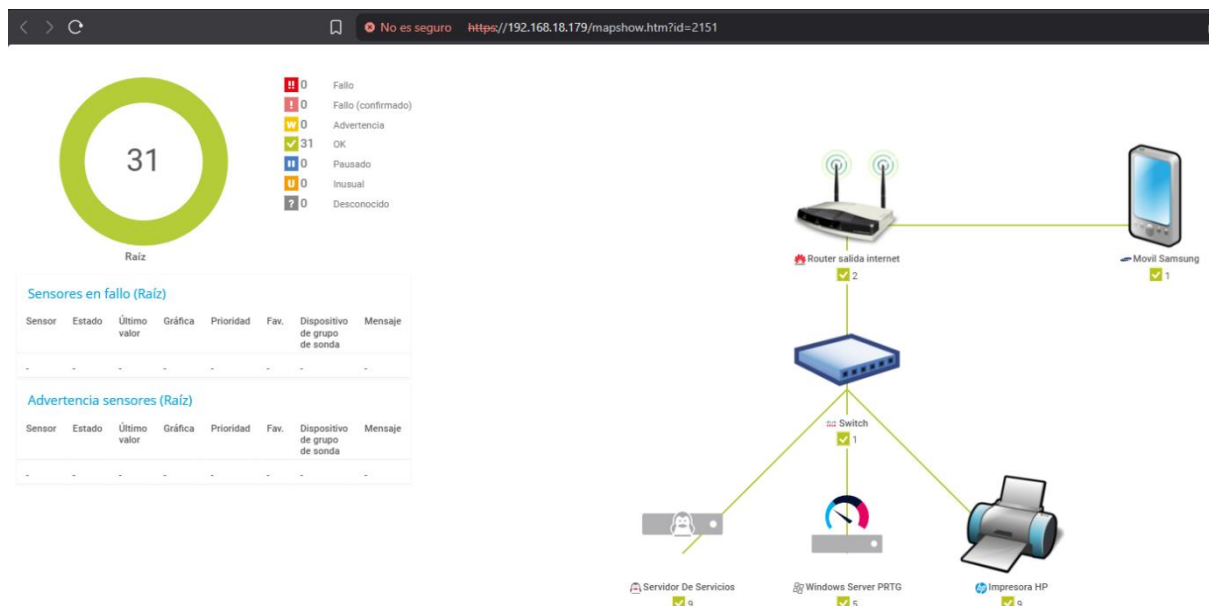
Se configuraron múltiples sensores, dispositivos y servicios para monitorizar:

- Conectividad (ping).
- Uso de CPU.
- Memoria.
- Estado de servicios.
- Parámetros hardware.



Durante la creación de un sensor también se puede configurar la prioridad e importancia de este, además de marcarlo con estrellas para observar rápidamente su importancia o poder filtrarlo.

Además, se creó un **mapa visual** que representa la red de la empresa, mostrando el estado de los dispositivos mediante indicadores visuales de color.



Este mapa está creado dentro de la propia herramienta de PRTG y se puede apreciar un plano de red bastante simple, nos hemos decantado por crear el plano en PRTG y no en Packet Tracer debido a que en caso de que un equipo tenga alguna falla es posible observar rápidamente el problema dentro del plano pinchando en el dispositivo que posea el error.

3.4 Sistema de alertas por correo electrónico

Se implementó un servidor de correo propio en Ubuntu Server con los siguientes servicios:

- **Postfix** fue configurado para permitir el envío de correos desde el servidor PRTG, estableciendo los parámetros necesarios como hostname, dominio y autenticación.
- **Dovecot** se configuró para permitir la recepción y consulta de correos desde un cliente de correo, facilitando la verificación del correcto funcionamiento del sistema de alertas.

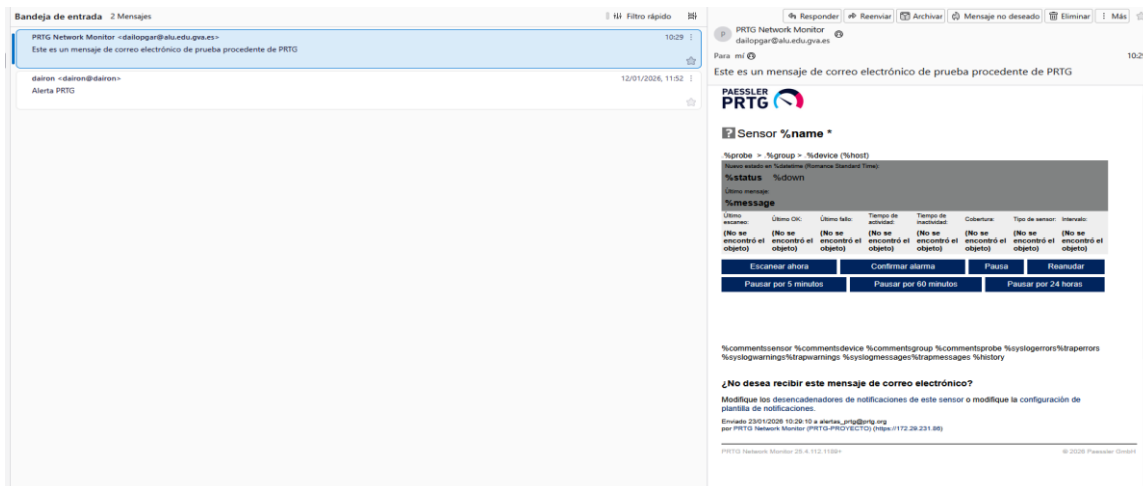
```
alvpego@dairon:~$ systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Wed 2026-02-11 15:56:31 UTC; 3h 8min ago
     Docs: man:postfix(1)
   Process: 1507 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1507 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       CPU: 6ms

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
alvpego@dairon:~$ systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-02-11 15:56:28 UTC; 3h 9min ago
     Docs: man:dovecot(1)
           https://doc.dovecot.org/
    Main PID: 1027 (dovecot)
   Status: "v2.3.21 (47349e2482) running"
    Tasks: 10 (limit: 4605)
  Memory: 14.9M (peak: 36.9M)
       CPU: 6.605s
   CGroup: /system.slice/dovecot.service
           └─ 1027 /usr/sbin/dovecot -F
              └─ 1096 dovecot/anvil
                 └─ 1097 dovecot/log
                    └─ 1100 dovecot/config
                       └─ 3019 dovecot/stats
                          └─ 3020 dovecot/auth
                             └─ 152949 dovecot/imap-login
                                └─ 152950 dovecot/imap-login
                                   └─ 152952 dovecot/imap
                                      └─ 152953 dovecot/imap

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
alvpego@dairon:~$ _
```

Una vez configurado el servidor de correo, se vinculó con PRTG mediante la configuración SMTP personalizada en el apartado de notificaciones.

Las notificaciones se envían al responsable IT, facilitando una rápida actuación ante incidencias.



Para evitar falsas alertas durante el arranque del sistema, se configuró un retardo de dos minutos en el envío de notificaciones de PRTG.

3.5 Integración con base de datos MySQL

Con el objetivo de registrar incidencias de forma estructurada, se instaló MySQL Server en Ubuntu.

Se creó una base de datos específica para el proyecto, con una tabla destinada al almacenamiento de:

- ID del sensor.
- Nombre del dispositivo.
- Estado.
- Nivel de severidad.
- Fecha y hora del evento.
- Descripción del error.

Para la integración con PRTG se utilizó su API REST, que permite obtener información en formato JSON de nuestro sistema PRTG se desarrolló un script en Bash encargado de:

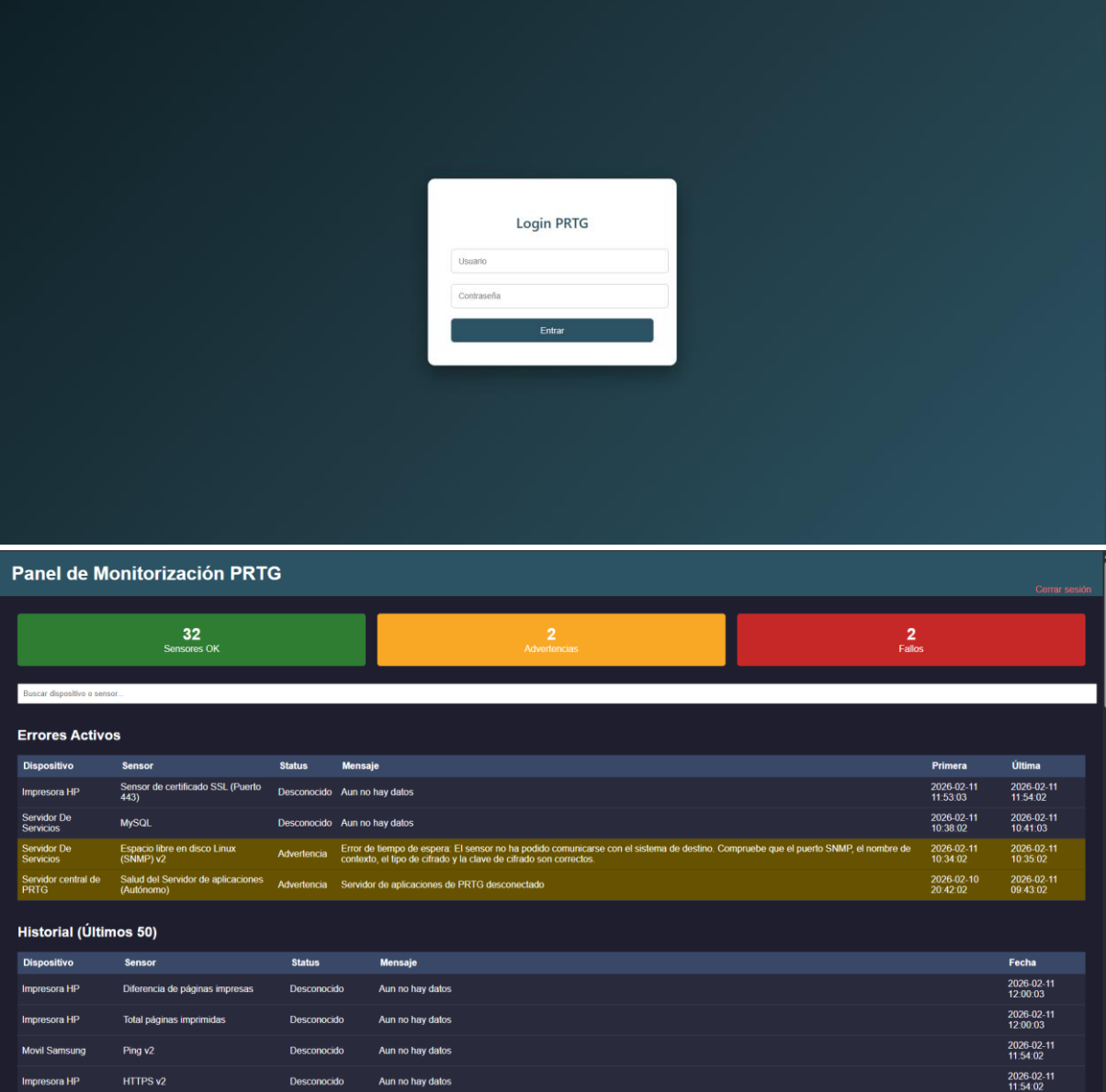
- Procesar los datos recibidos.
- Insertar nuevos errores.
- Actualizar estados existentes.
- Eliminar registros correspondientes a sensores eliminados.

Por último, para que la base de datos esté completamente actualizada en todo momento sin necesidad de una persona ejecutando el script, se ha creado con la herramienta crontab una configuración que permite ejecutar el script cada minuto garantizando la sincronización constante de los datos.

3.6 Panel web en PHP

Se desarrolló un panel web sencillo en PHP que muestra:

Los errores activos, un registro de los últimos 50 avisos, indicadores visuales según la gravedad, una barra para buscar rápidamente un sensor y la fecha y hora exactas de la alerta.



Panel de Monitorización PRTG

Cerrar sesión

32 Sensores OK | 2 Advertencias | 2 Fallos

Buscar dispositivo o sensor

Errores Activos

Dispositivo	Sensor	Status	Mensaje	Primera	Última
Impresora HP	Sensor de certificado SSL (Puerto 443)	Desconocido	Aun no hay datos	2026-02-11 11:53:03	2026-02-11 11:54:02
Servidor De Servicios	MySQL	Desconocido	Aun no hay datos	2026-02-11 10:38:02	2026-02-11 10:41:03
Servidor De Servicios	Espacio libre en disco Linux (SNMP) v2	Advertencia	Error de tiempo de espera: El sensor no ha podido comunicarse con el sistema de destino. Compruebe que el puerto SNMP, el nombre de contexto, el tipo de cifrado y la clave de cifrado son correctos.	2026-02-11 10:34:02	2026-02-11 10:35:02
Servidor central de PRTG	Salud del Servidor de aplicaciones (Autónomo)	Advertencia	Servidor de aplicaciones de PRTG desconectado	2026-02-10 20:42:02	2026-02-11 09:43:02

Historial (Últimos 50)

Dispositivo	Sensor	Status	Mensaje	Fecha
Impresora HP	Diferencia de páginas impresas	Desconocido	Aun no hay datos	2026-02-11 12:00:03
Impresora HP	Total páginas imprimidas	Desconocido	Aun no hay datos	2026-02-11 12:00:03
Móvil Samsung	Ping v2	Desconocido	Aun no hay datos	2026-02-11 11:54:02
Impresora HP	HTTPS v2	Desconocido	Aun no hay datos	2026-02-11 11:54:02

Para proporcionar seguridad al sistema se agregó un login previo al acceso del panel PHP dado que cualquier persona dentro de la red podía acceder a la página sin ningún impedimento.

```
dairon@dairon:~$ php -r "echo password_hash('admin', PASSWORD_DEFAULT);"
$2y$10$RrTD2nLnXKa.jKwDM/rh2GegVzDTETEWiexC3HfXixRdhjLGZEX4w2dairon@dairon:~$
```

Este panel permite una visualización rápida del estado del sistema que se actualiza gracias al script previamente mencionado en el anterior apartado.

3.7 Copias de seguridad y registros e informes

Con el objetivo de garantizar la integridad y disponibilidad del sistema, se activaron las copias de seguridad automáticas desde la configuración nativa de PRTG. El sistema permite generar backups de configuración que incluyen sensores, dispositivos, notificaciones y parámetros del sistema.

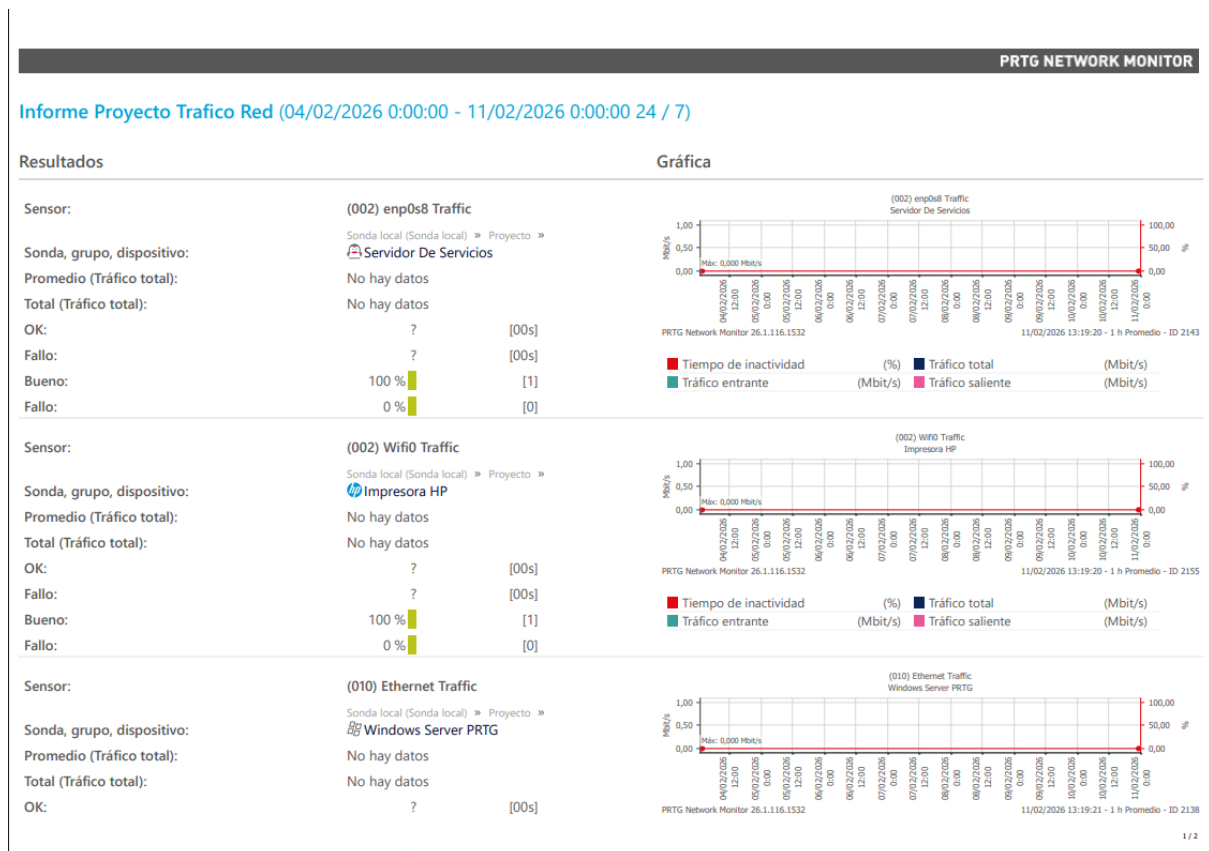
Estas copias se almacenan en el servidor Windows y pueden ser restauradas en caso de fallo o corrupción del sistema.

Además, se implementó una transferencia segura de las copias mediante protocolo SCP hacia un servidor Linux secundario, garantizando redundancia externa.

En cuanto a registros e informes, PRTG permite generar informes automáticos en formato PDF o HTML que incluyen:

- Disponibilidad de sensores
- Historial de errores
- Tiempo de actividad
- Estadísticas de rendimiento

Estos informes pueden programarse y enviarse por correo electrónico al administrador IT, facilitando auditorías internas y análisis preventivo del estado de la infraestructura.



4 Evaluación y conclusiones

4.1 Grado de cumplimiento de los objetivos

El proyecto ha cumplido satisfactoriamente los objetivos planteados inicialmente exceptuando los certificados SSL que por falta de tiempo y problemas no se pudo completar, logrando un sistema funcional y estable de monitorización empresarial.

4.2 Dificultades encontradas y soluciones

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diversas dificultades relacionadas con la configuración de servicios, el funcionamiento de máquinas virtuales y la ejecución de scripts. Estos problemas se resolvieron mediante investigación, pruebas y reconfiguración de los sistemas. Entre las incidencias más relevantes se destacan:

- **Pérdida de la máquina virtual Windows Server 2022:** La máquina virtual se perdió en dos ocasiones, lo que obligó a rehacer toda la configuración del servidor PRTG.
- **Problemas con contraseñas de usuarios:** Se detectaron fallos en el acceso de distintos usuarios durante las pruebas. La solución consistió en crear nuevos usuarios con contraseñas seguras y almacenar estos datos en ubicaciones protegidas para evitar incidencias futuras.
- **Limitaciones del script de la base de datos:** Inicialmente, el script solo insertaba datos de PRTG. Cuando los datos originales desaparecían, seguían apareciendo registros antiguos, manteniendo configuraciones obsoletas. Para corregir esto, se añadieron funciones de actualización (UPDATE) y eliminación (DELETE), permitiendo posteriormente la implementación de un sistema de registros e informes configurable desde el administrador de PRTG.
- **Frecuencia de actualización del script:** El script de la base de datos debía ejecutarse cada 30 segundos para sincronizarse con las actualizaciones automáticas de PRTG. Sin embargo, la herramienta Crontab permite un mínimo de un minuto. Una posible solución pendiente es evaluar si PRTG permite modificar su intervalo de actualización.
- **Servidor de correo:** Se intentó instalar el servidor de correo en Debian, pero surgieron problemas de compatibilidad entre la versión de Debian y Dovecot. Finalmente, se optó por instalarlo en Ubuntu Server. Durante esta instalación se presentó un segundo inconveniente relacionado con el firewall, que bloqueaba algunas conexiones; este problema se resolvió ajustando la configuración del firewall, permitiendo el correcto funcionamiento del servicio.

- **Errores del panel PHP:**

1. El panel era accesible desde cualquier equipo de la red sin autenticación, lo que representaba un riesgo de seguridad. Se solucionó mediante la implementación de un sistema de login.
2. Se producía una duplicación de errores cuando el servidor Ubuntu arrancaba antes que el servidor Windows, provocando envíos repetitivos de alertas por correo y registros incorrectos en el panel PHP. Para resolver esto:
 - En el servidor de correo, se creó una regla que espera dos minutos antes de enviar alertas.
 - En el panel PHP, se dividieron los errores en dos tablas: errores_activos y errores_historial, evitando duplicaciones y garantizando un funcionamiento correcto del sistema.

4.3 Aprendizaje y posibles mejoras y ampliaciones

El proyecto ha permitido consolidar conocimientos técnicos y adquirir experiencia práctica en herramientas profesionales, destacando la integración de sistemas, la automatización y la resolución de incidencias reales.

Como mejoras futuras se proponen:

- **Implementar alta disponibilidad mediante clustering, asegurando que los servicios continúen funcionando ante fallos de algún servidor.**
- **Integrar sistemas de monitorización adicionales para complementar los datos de PRTG y obtener un panorama más completo del estado de la red.**
- **Mejorar la seguridad mediante un control de accesos avanzado y políticas de permisos más estrictas.**
- **Implementar certificados digitales para garantizar la autenticidad y cifrado de las comunicaciones.**
- **Configurar un segundo servidor (Ubuntu o Windows) como respaldo instantáneo, que permita mantener la continuidad del servicio en caso de fallo del servidor principal.**
- **Crear un servicio de telefonía IP mediante Asterisk para centralizar comunicaciones dentro de la red.**
- **Implementar Grafana para la visualización de los datos monitorizados por PRTG, ofreciendo paneles dinámicos y personalizados que faciliten la consulta y análisis de la información en tiempo real.**

5 Referencias

Para el desarrollo de este proyecto se han consultado diversas fuentes técnicas y documentación oficial, que han servido como apoyo para la configuración, implementación y resolución de incidencias durante todo el proceso, parte de esta documentación ha sido:

- **Documentación oficial de PRTG Network Monitor.**

Se ha utilizado la documentación oficial proporcionada por el fabricante para la configuración de sensores, creación de notificaciones, definición de intervalos de alerta y personalización del sistema de monitorización.

<https://www.paessler.com/manuals/prtg>

- **Documentación MySQL.**

Para la implementación de la base de datos junto a un script.

<https://dev.mysql.com/doc/>

- **Documentación de PHP.**

Utilizado para el desarrollo del panel web, conexión con la base de datos, gestión de sesiones y tratamiento de errores.

<https://www.php.net/manual/es/>

- **Documentación de Postfix y Dovecot.**

Utilizada para la configuración del servidor de correo SMTP y la integración con el sistema de alertas.

<https://www.postfix.org/documentation.html>

<https://doc.dovecot.org/2.3/>

- **Material didáctico del módulo de ASIR**

6 Anexos

6.1 Anexo A – Capturas de interfaz y configuración de PRTG

Este anexo recoge las capturas correspondientes a la configuración inicial y administración del sistema de monitorización:

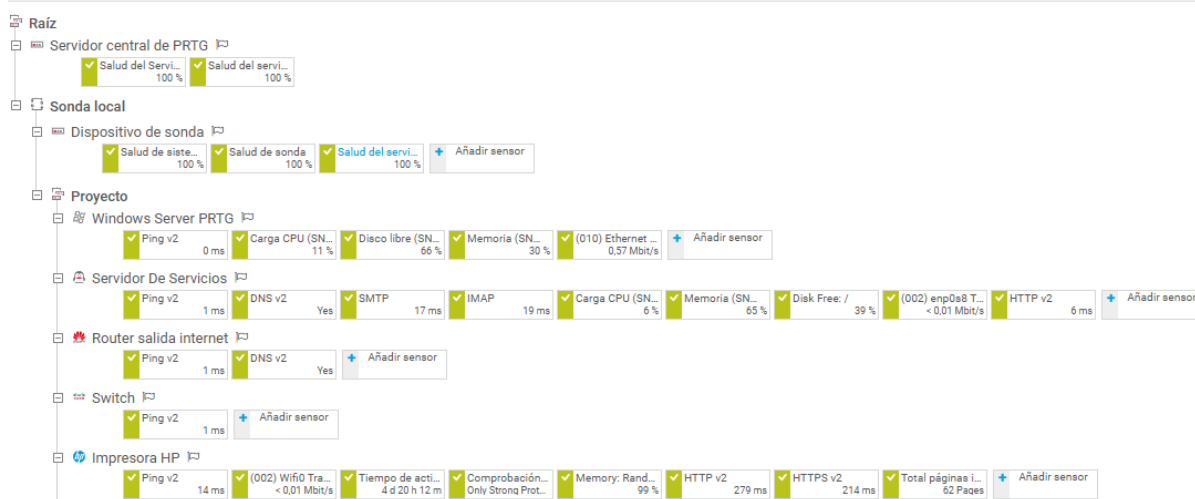


Figura A.1 – Vista general del panel principal de PRTG mostrando el estado global de los sensores monitorizados.

Usuarios			
Objeto ▾	Tipo ⚙	Correo electrónico ⚙	Grupo principal ⚙
Administrador de sistema PRTG	PRTG (Administrador)	dailopgar@alu.edu.gva.es	Administradores PRTG
alvpego	PRTG (Administrador)	alvaropegonz34@gmail.com	Administradores PRTG
dailopgar	PRTG (Administrador)	daironlopezgarcia989@gmail.com	Administradores PRTG

Figura A.2 – Configuración de usuarios y grupos en PRTG con asignación de permisos administrativos.

Entrega SMTP

Mecanismo de entrega ⚙

☐ Utilizar entrega directa con el servidor de correo integrado (predeterminado)

☒ Utilizar un servidor de retransmisión SMTP (recomendado en redes LAN/NAT)

☐ Utilizar dos servidores de retransmisión SMTP (principal y de respaldo)

Dirección de correo electrónico del remitente ⚙

alertas_prtg@prt.org

Nombre del remitente ⚙

PRTG Network Monitor

Identificador de HELO ⚙

PRTG-PROYECTO

Servidor de retransmisión SMTP ⚙

192.168.18.101

Puerto de envío SMTP ⚙

25

Autenticación de envío SMTP ⚙

☒ No usar autenticación (predeterminado)

☐ Utilizar autenticación SMTP estándar

☐ Utilizar autenticación SASL

Seguridad de conexión ⚙

☐ Utilizar SSL/TLS si lo admite el servidor (predeterminado)

☒ No utilizar seguridad de conexión

Probar configuración de SMTP

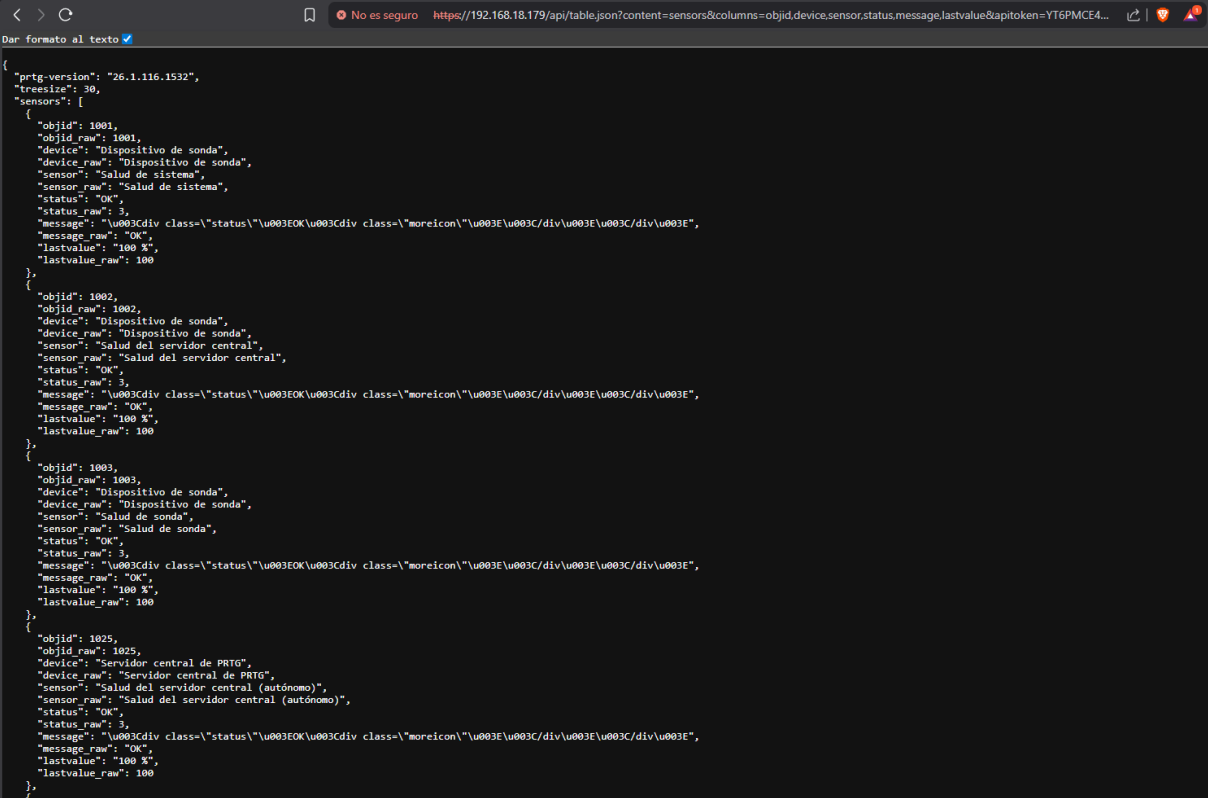
Probar configuración de SMTP

Figura A.3 – Configuración del servidor SMTP personalizado para el envío de alertas.



Figura A.5 – Mapa visual de la red empresarial mostrando el estado en tiempo real de los dispositivos monitorizados.

6.2 Anexo B – Scripts utilizados e integración con API



```

{
  "prtg-version": "26.1.116.1932",
  "treesize": 30,
  "sensors": [
    {
      "objid": 1001,
      "objid_raw": 1001,
      "device": "Dispositivo de sonda",
      "device_raw": "Dispositivo de sonda",
      "sensor": "Salud de sistema",
      "sensor_raw": "Salud de sistema",
      "status": "OK",
      "status_raw": 3,
      "message": "\u003Cdiv class=\\"status\\" \u003EOK\u003Cdiv class=\\"moreicon\\" \u003E\u003Cdiv \u003E\u003Cdiv \u003E\u003E",
      "message_raw": "OK",
      "lastvalue": "100 %",
      "lastvalue_raw": 100
    },
    {
      "objid": 1002,
      "objid_raw": 1002,
      "device": "Dispositivo de sonda",
      "device_raw": "Dispositivo de sonda",
      "sensor": "Salud del servidor central",
      "sensor_raw": "Salud del servidor central",
      "status": "OK",
      "status_raw": 3,
      "message": "\u003Cdiv class=\\"status\\" \u003EOK\u003Cdiv class=\\"moreicon\\" \u003E\u003Cdiv \u003E\u003Cdiv \u003E\u003E",
      "message_raw": "OK",
      "lastvalue": "100 %",
      "lastvalue_raw": 100
    },
    {
      "objid": 1003,
      "objid_raw": 1003,
      "device": "Dispositivo de sonda",
      "device_raw": "Dispositivo de sonda",
      "sensor": "Salud de sonda",
      "sensor_raw": "Salud de sonda",
      "status": "OK",
      "status_raw": 3,
      "message": "\u003Cdiv class=\\"status\\" \u003EOK\u003Cdiv class=\\"moreicon\\" \u003E\u003Cdiv \u003E\u003Cdiv \u003E\u003E",
      "message_raw": "OK",
      "lastvalue": "100 %",
      "lastvalue_raw": 100
    },
    {
      "objid": 1025,
      "objid_raw": 1025,
      "device": "Servidor central de PRTG",
      "device_raw": "Servidor central de PRTG",
      "sensor": "Salud del servidor central (aut\u00f3nomo)",
      "sensor_raw": "Salud del servidor central (aut\u00f3nomo)",
      "status": "OK",
      "status_raw": 3,
      "message": "\u003Cdiv class=\\"status\\" \u003EOK\u003Cdiv class=\\"moreicon\\" \u003E\u003Cdiv \u003E\u003Cdiv \u003E\u003E",
      "message_raw": "OK",
      "lastvalue": "100 %",
      "lastvalue_raw": 100
    }
  ]
}

```

Figura B.1 – Consulta a la API REST de PRTG obteniendo datos en formato JSON.

```

#!/bin/bash

## CONFIGURACION ##
PRTG_SERVER="192.168.18.179"
API_TOKEN="YT6PMCE4FCHJUN2KBU3I4R2TJYN66NMFQAYETSY===="

DB_NAME="prtg"
DB_USER="prtg"
DB_PASS="prtg"
DB_HOST="192.168.18.101"

TMP_FILE="/tmp/prtg_sensors.json"

echo "Descargando datos de PRTG..."

## 1. DESCARGAR DATOS DE PRTG ##
curl -s "https://$PRTG_SERVER/api/table.json?content=sensors&columns=objid,device,sensor,status,message_raw,lastvalue&apitoken=$API_TOKEN" \
-o "$TMP_FILE"

if [ -s "$TMP_FILE" ]; then
    echo "Error: No se pudo obtener datos de la API de PRTG"
    exit 1
fi

## 2. VALIDAR JSON ##
if ! jq empty "$TMP_FILE" 2>/dev/null; then
    echo "Error: La API no devolvi\u00f3 JSON v\u00e1lido"
    cat "$TMP_FILE"
    exit 1
fi

echo "JSON v\u00e1lido recibido."

## 3. CREAR TABLAS SI NO EXISTEN ##
mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" <<EOF
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensores (
  objid INT PRIMARY KEY,
  device TEXT,
  sensor TEXT,
  status TEXT,
  message TEXT,
  lastvalue TEXT
);
EOF

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS errores_activos (
  objid INT PRIMARY KEY,
  device TEXT,
  sensor TEXT,
  status TEXT,
  message TEXT,
  first_occurrence DATETIME,
  last_occurrence DATETIME,
  count INT DEFAULT 1
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS errores_historial (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  objid INT,
  device TEXT,
  sensor TEXT,
  status TEXT,
  message TEXT,
  occurrence DATETIME
);
EOF

### 4. LIMPIAR ESTADO ACTUAL ###
mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -e "TRUNCATE TABLE sensores;"

echo "Sincronizando sensores..."

### 5. PROCESAR SENSORES ###
jq -c '.sensors[]?' "$TMP_FILE" | while read -r row; do
  objid=$(echo "$row" | jq -r '.objid // empty')
  device=$(echo "$row" | jq -r '.device // empty')
  sensor=$(echo "$row" | jq -r '.sensor // empty')
  status=$(echo "$row" | jq -r '.status // empty')
  message=$(echo "$row" | jq -r '.message // empty')
  lastvalue=$(echo "$row" | jq -r '.lastvalue // empty')
  now=$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S)

  if [ -z "$objid" ]; then
    continue
  fi

  ### INSERTAR ESTADO ACTUAL ###
  mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -e EOF
  INSERT INTO sensores (objid, device, sensor, status, message, lastvalue)
  VALUES ($objid, '$device', '$sensor', '$status', '$message', '$lastvalue');
  EOF

  ### MANEJO DE ERRORES ###
  if [ "$status" != "OK" ]; then
    EXISTE=$(mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -se "SELECT COUNT(*) FROM errores_activos WHERE objid=$objid;")

    if [ "$EXISTE" -eq 0 ]; then
      mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -e EOF
      INSERT INTO errores_activos (objid, device, sensor, status, message, first_occurrence, last_occurrence)
      VALUES ($objid, '$device', '$sensor', '$status', '$message', '$now', '$now');
      INSERT INTO errores_historial (objid, device, sensor, status, message, occurrence)
      VALUES ($objid, '$device', '$sensor', '$status', '$message', '$now');
      EOF

      else
        mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -e EOF
        UPDATE errores_activos
        SET last_occurrence='$now', count=count+1
        WHERE objid=$objid;
        EOF

      fi

    else
      mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -e EOF
      DELETE FROM errores_activos WHERE objid=$objid;
      EOF

    fi

  done

rm -f "$TMP_FILE"

echo "Sincronización completada correctamente."

```

Figura B.2 – Script en Bash encargado de procesar los datos de la API e insertarlos en MySQL.


```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
* * * * * /bin/bash /home/alvpego/base_datos.sh >> /home/alvpego/base_datos.log 2>&1
```

Figura B.3 – Configuración de Crontab para la ejecución automática del script cada minuto.

Tables_in_prtg
errores
errores_activos
errores_historial
sensores
usuarios

Figura B.4 –Tablas creadas en la base de datos de PRTG.

6.3 Anexo C – Código del panel web

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$host = "192.168.18.101";
$db = "prtg";
$user = "prtg";
$password = "prtg";

$conn = new mysqli($host, $user, $password, $db);
if ($conn->connect_error) die("Conexión fallida");

$busqueda = "";
if (isset($_GET['buscar'])) {
    $busqueda = $_GET['buscar'];
}

if ($busqueda != "") {
    $stmt1 = $conn->prepare("SELECT * FROM errores_activos
    WHERE device LIKE CONCAT('%', ?, '%')
    OR sensor LIKE CONCAT('%', ?, '%')
    OR message LIKE CONCAT('%', ?, '%')
    ORDER BY last_occurrence DESC");
    $stmt1->bind_param("sss", $busqueda, $busqueda, $busqueda);
    $stmt1->execute();
    $errores_activos = $stmt1->get_result();

    $stmt2 = $conn->prepare("SELECT * FROM errores_historial
    WHERE device LIKE CONCAT('%', ?, '%')
    OR sensor LIKE CONCAT('%', ?, '%')
    OR message LIKE CONCAT('%', ?, '%')
    ORDER BY occurrence DESC LIMIT 50");
    $stmt2->bind_param("sss", $busqueda, $busqueda, $busqueda);
    $stmt2->execute();
    $errores_historial = $stmt2->get_result();
} else {
    $errores_activos = $conn->query("SELECT * FROM errores_activos ORDER BY last_occurrence DESC");
    $errores_historial = $conn->query("SELECT * FROM errores_historial ORDER BY occurrence DESC LIMIT 50");
}

$total_ok = $conn->query("SELECT COUNT(*) as total FROM sensores WHERE status='OK'")->fetch_assoc()['total'];

$total_ok = $conn->query("SELECT COUNT(*) as total FROM sensores WHERE status='OK'")->fetch_assoc()['total'];
$total_warning = $conn->query("SELECT COUNT(*) as total FROM sensores WHERE status IN ('Warning', 'Advertencia')")->fetch_assoc()['total'];
$total_fail = $conn->query("SELECT COUNT(*) as total FROM sensores WHERE status IN ('Down', 'Fallo')")->fetch_assoc()['total'];

function color_estado($status) {
    if ($status == "OK") return "ok";
    if ($status == "Warning" || $status == "Advertencia") return "warning";
    if ($status == "Down" || $status == "Fallo") return "fail";
    return "";
}

<body>
<div class="header">
    <h2>Panel de Monitorización PRTG</h2>
    <a href="logout.php" class="logout">Cerrar sesión</a>
</div>

<div class="container">
<div class="cards">
    <div class="card ok-card">
        <h2><?php echo $total_ok; ?></h2>
        Sensores OK
    </div>
    <div class="card warning-card">
        <h2><?php echo $total_warning; ?></h2>
        Advertencias
    </div>
    <div class="card fail-card">
        <h2><?php echo $total_fail; ?></h2>
        Fallos
    </div>
</div>

<div class="search">
<form method="get">
    <input type="text" name="buscar" placeholder="Buscar dispositivo o sensor..." value="<?php echo htmlspecialchars($busqueda); ?>">
</form>
</div>

<h2>Errores Activos</h2>
<table>
<tr>
<th>Dispositivo</th>
<th>Sensor</th>
<th>Status</th>
<th>Mensaje</th>
<th>Primera</th>
<th>Última</th>
</tr>

<?php while($row = $errores_activos->fetch_assoc()): ?>
<tr class="<?php echo color_estado($row['status']); ?>">
<td><?php echo htmlspecialchars($row['device']); ?></td>
<td><?php echo htmlspecialchars($row['sensor']); ?></td>
<td><?php echo htmlspecialchars($row['status']); ?></td>
<td><?php echo htmlspecialchars($row['message']); ?></td>
<td><?php echo htmlspecialchars($row['first_occurrence']); ?></td>
<td><?php echo htmlspecialchars($row['last_occurrence']); ?></td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
</table>

<h2>Historial (Últimos 50)</h2>
<table>
<tr>
<th>Dispositivo</th>
<th>Sensor</th>
<th>Status</th>
<th>Mensaje</th>
<th>Fecha</th>
</tr>

<?php while($row = $errores_historial->fetch_assoc()): ?>
<tr class="<?php echo color_estado($row['status']); ?>">
<td><?php echo htmlspecialchars($row['device']); ?></td>
<td><?php echo htmlspecialchars($row['sensor']); ?></td>
<td><?php echo htmlspecialchars($row['status']); ?></td>
<td><?php echo htmlspecialchars($row['message']); ?></td>
<td><?php echo htmlspecialchars($row['occurrence']); ?></td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Figura C.1 – Código PHP de conexión a la base de datos MySQL.

```

<?php
session_start();

if (isset($_SESSION['user'])) {
    header("Location: panel.php");
    exit;
}

$host = "192.168.18.101";
$db = "prtg";
$user = "prtg";
$pass = "prtg";
$error = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $username = $_POST["username"];
    $password = $_POST["password"];

    $conn = new mysqli($host, $user, $pass, $db);
    if ($conn->connect_error) die("Error de conexión");

    $stmt = $conn->prepare("SELECT password FROM usuarios WHERE username = ?");
    $stmt->bind_param("s", $username);
    $stmt->execute();
    $stmt->store_result();

    if ($stmt->num_rows == 1) {
        $stmt->bind_result($hash);
        $stmt->fetch();

        if (password_verify($password, $hash)) {
            $_SESSION['user'] = $username;
            header("Location: panel.php");
            exit;
        }
    }

    $error = "Usuario o contraseña incorrectos";
    $stmt->close();
    $conn->close();
}

```

```

<body>
    <div class="login-box">
        <h2>Login PRTG</h2>
        <?php if ($error) echo "<p class='error'>$error</p>"; ?>
        <form method="post">
            <input type="text" name="username" placeholder="Usuario" required>
            <input type="password" name="password" placeholder="Contraseña" required>
            <button type="submit">Entrar</button>
        </form>
    </div>
</body>
</html>

```

Figura C.3 – Implementación del sistema de autenticación del panel web con protección anti-SQL Injection.

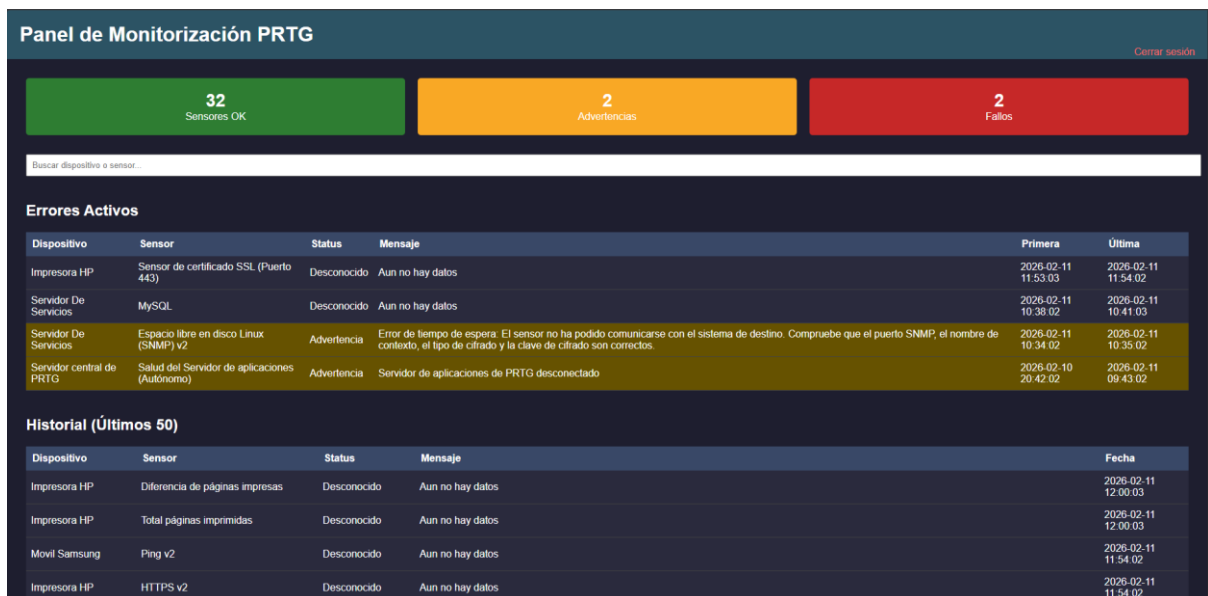


Figura C.4 – Panel web mostrando errores activos con diferenciación por colores según severidad.

6.4 Anexo D – Configuración del sistema de correo electrónico

```
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs
compatibility_level = 3.6

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtpd_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtpd_tls_security_level=may
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = mail.prtg.org
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = prtg.org, mail.prtg.org, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 172.29.231.0/25
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = Maildir/
```

Figura D.1 – Configuración del servidor SMTP para el envío de notificaciones.

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Figura D.2 – Configuración del servicio IMAP para recepción de correos.

Mozilla Thunderbird
Centro de cuentas

Configuración del servidor de correo entrante

Protocolo: IMAP

Nombre del servidor*: 172.29.231.85

Puerto*: 143

Seguridad de la conexión: Detectar automáticamente

Método de autenticación: Detectar automáticamente

Nombre de usuario*: alertas_prtg@prtg.org

[CONFIGURACIÓN AVANZADA](#)

Atrás Continuar

[Ayuda](#) · [Notas de la versión](#) · [Donar](#)

Mozilla Thunderbird
Centro de cuentas

Configuración del servidor de correo saliente

Se encontraron las siguientes configuraciones al sondear el servidor indicado:

Protocolo: SMTP

Nombre del servidor*: 172.29.231.85

Puerto*: 25

Seguridad de la conexión: STARTTLS

Método de autenticación: Contraseña normal

Nombre de usuario*: alertas_prtg@prtg.org

[CONFIGURACIÓN AVANZADA](#)

Probar Atrás Continuar

[Ayuda](#) · [Notas de la versión](#) · [Donar](#)

Figura D.3 – Cliente Mozilla Thunderbird configurado para la recepción de alertas del sistema.

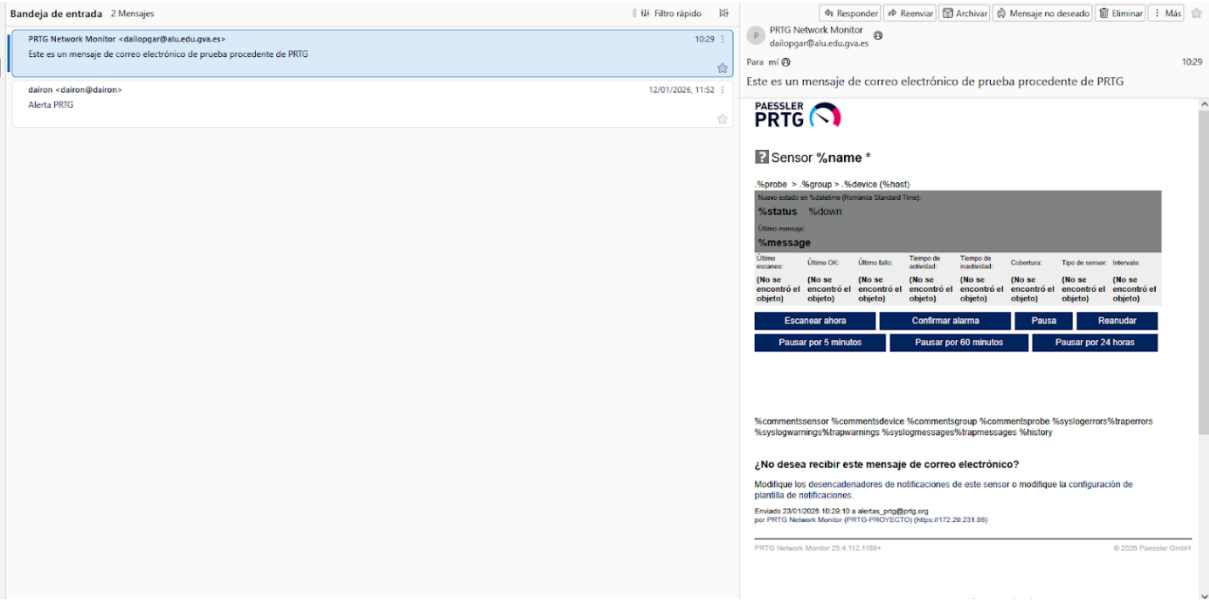


Figura D.4 – Ejemplo de notificación automática enviada por PRTG ante un error detectado.

6.5 Anexo E – Copias de seguridad, registros e informes

Crear captura de la configuración

Guarda la configuración actual como un archivo .zip en la subcarpeta \ Configuration Auto-Backups del directorio de datos de PRTG de su instalación de PRTG.

¡Vamos!

Figura E.1 – Guardado de configuración actual de PRTG.

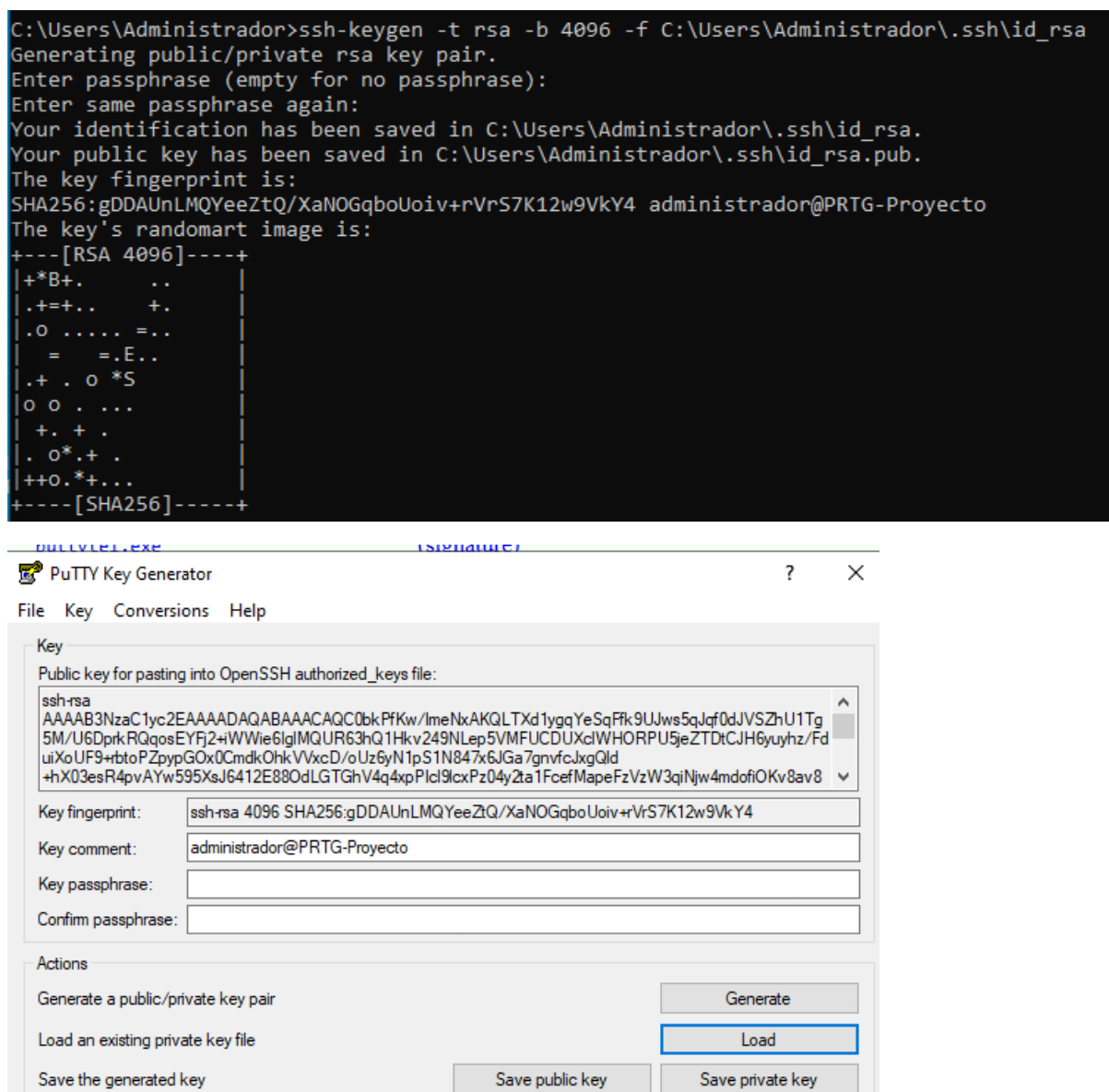


Figura E.2 – Creación de clave SSH para posterior conexión SSH para la copia de archivos SCP.

```

@echo off
REM =====
REM Backup simple de PRTG -> Linux
REM =====

REM Ruta de la carpeta de backups de PRTG
SET SOURCE="C:\ProgramData\Paessler\PRTG Network Monitor\Configuration Auto-Backups"

REM Usuario y destino en Linux
SET USER=prtgbakup
SET HOST=192.168.18.101
SET DEST="/home/prtgbackup/prtg_backups"

REM Ruta de la clave privada
SET KEY="C:\Users\Administrador\.ssh\id_rsa"

REM Fecha para subcarpeta por día (YYYY-MM-DD)
SET DATE=%DATE:~6,4%-DATE:~3,2%-DATE:~0,2%
SET DEST_DATE=%DEST%/DATE%

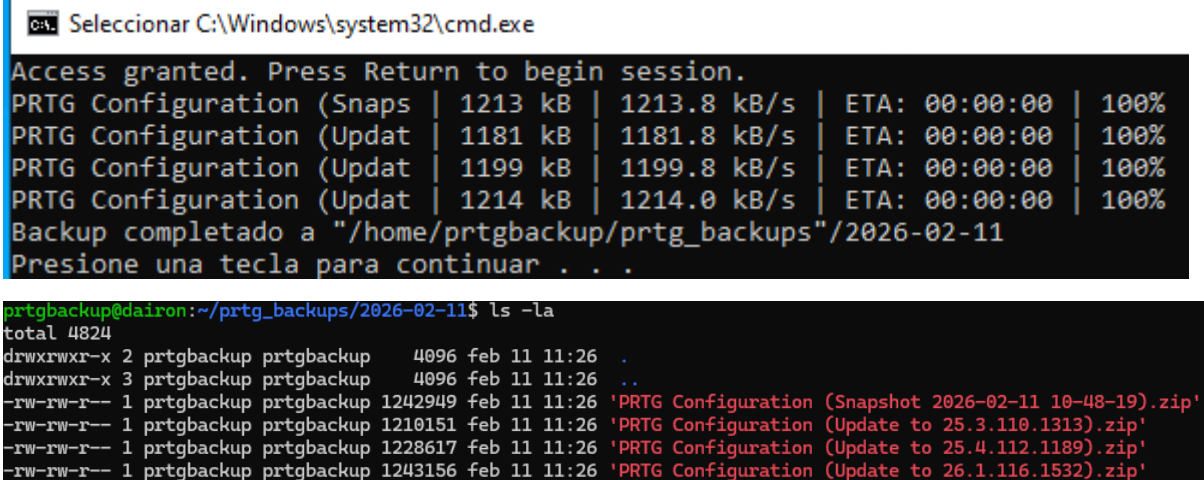
REM Crear carpeta en Linux si no existe
plink -i %KEY% %USER%@%HOST% "mkdir -p %DEST_DATE%"

REM Copiar backups al servidor Linux
pscp -r -i %KEY% %SOURCE%\* %USER%@%HOST%:%DEST_DATE%

echo Backup completado a %DEST_DATE%
pause

```

Figura E.3 – Script de conexión SCP al servidor Linux de respaldo.



```

C:\> Seleccionar C:\Windows\system32\cmd.exe

Access granted. Press Return to begin session.
PRTG Configuration (Snaps | 1213 kB | 1213.8 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%
PRTG Configuration (Updat | 1181 kB | 1181.8 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%
PRTG Configuration (Updat | 1199 kB | 1199.8 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%
PRTG Configuration (Updat | 1214 kB | 1214.0 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%
Backup completado a "/home/prtgbackup/prtg_backups"/2026-02-11
Presione una tecla para continuar . . .

prtgbakup@dairon:~/prtg_backups/2026-02-11$ ls -la
total 4824
drwxrwxr-x 2 prtgbakup prtgbakup 4096 feb 11 11:26 .
drwxrwxr-x 3 prtgbakup prtgbakup 4096 feb 11 11:26 ..
-rw-rw-r-- 1 prtgbakup prtgbakup 1242949 feb 11 11:26 'PRTG Configuration (Snapshot 2026-02-11 10-48-19).zip'
-rw-rw-r-- 1 prtgbakup prtgbakup 1210151 feb 11 11:26 'PRTG Configuration (Update to 25.3.110.1313).zip'
-rw-rw-r-- 1 prtgbakup prtgbakup 1228617 feb 11 11:26 'PRTG Configuration (Update to 25.4.112.1189).zip'
-rw-rw-r-- 1 prtgbakup prtgbakup 1243156 feb 11 11:26 'PRTG Configuration (Update to 26.1.116.1532).zip'

```

Figura E.4 – Ejecución y posterior comprobación de funcionamiento del script.

backup_prtg Listo A las 8:00 todos los días

< >

General Desencadenadores Acciones Condiciones Configuración Historial (deshabilitado)

Al crear una tarea, debe especificar la acción que se producirá cuando se inicie. Para cambiar estas acciones, abra las páginas de propiedades de la tarea con el comando Propiedades.

Acción	Detalles
Iniciar un programa	C:\Users\Administrador\Desktop\backup_prtg.bat

Figura E.5 – Tarea programada para ejecución de script de copia de seguridad.

Nombre del informe ⓘ Informe Proyecto Trafico Red

Etiquetas ⓘ

Plantilla ⓘ Lista de sensores (con gráfico de 1 h) ▾

Contexto de seguridad ⓘ dallopgar ▾

Zona horaria ⓘ (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París ▾

Formato de página ⓘ

☐ Ninguno

☒ DIN A4

☐ DIN A3

☐ DIN A2

☐ Oficio

☐ Carta (predeterminado)

☒ Doble carta

Orientación de página ⓘ

☐ Vertical (predeterminado)

☒ Horizontal

Añadir sensores manualmente ⓘ

Buscar...

☐ Sensor	Dispositivo	Grupo
☒ (002) enp0s8 Traffic	Servidor De Servicios	Proyecto
☒ (002) Wifi0 Traffic	Impresora HP	Proyecto
☒ (010) Ethernet Traffic	Windows Server PRTG	Proyecto

